NAHACO TECHNOLOGY

gasmet
A Nederman Company

GASMET · NAHACO

Gasmet CEMS II e

Hệ thống quan trắc khí thải liên tục (CEMS) công nghệ FTIR cho khí thải nóng, ẩm, ăn mòn

NAHACO · 10/2026



NAHACO – Your Trusted Partner in Manufacturing

Nội dung trình bày

01 Gasmet và NAHACO

02 Hệ thống CEMS II e

03 Thông số và khí đo

04 Ứng dụng và dịch vụ

05 Bước tiếp theo



Gasmet – chuyên gia phân tích khí

- Thành lập năm 1990 tại Helsinki, Phần Lan; hơn 30 năm kinh nghiệm công nghệ FTIR
- Thuộc Nederman Group (Thụy Điển), hơn 2.000 nhân viên
- Hơn 7.000 máy phân tích FTIR đã cung cấp, mạng lưới tại hơn 80 quốc gia
- Thiết kế, sản xuất và hiệu chuẩn tại Phần Lan; chứng nhận ISO 9001, 14001, 45001
- Hệ thống CEMS đạt chứng nhận TÜV và MCERTS (QAL1) theo EN 15267
- Trung tâm dịch vụ khu vực châu Á tại Hồng Kông



NAHACO – đối tác của Gasmet tại Việt Nam

Tư vấn & cung cấp

Khảo sát ống khói và yêu cầu quan trắc; đề xuất cấu hình, báo giá và hồ sơ kỹ thuật cùng chuyên gia Gasmet.

Lắp đặt & chạy thử

Phối hợp lắp đặt, đấu nối tín hiệu, chạy thử, nghiệm thu; đào tạo vận hành cho đội ngũ nhà máy.

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ tại Việt Nam, bảo trì định kỳ, cung cấp vật tư; kết nối hỗ trợ của Gasmet trong suốt vòng đời hệ thống.

02

Hệ thống CEMS II e

Quan trắc khí thải tự động, liên tục bằng công nghệ FTIR

Thách thức trong quan trắc khí thải

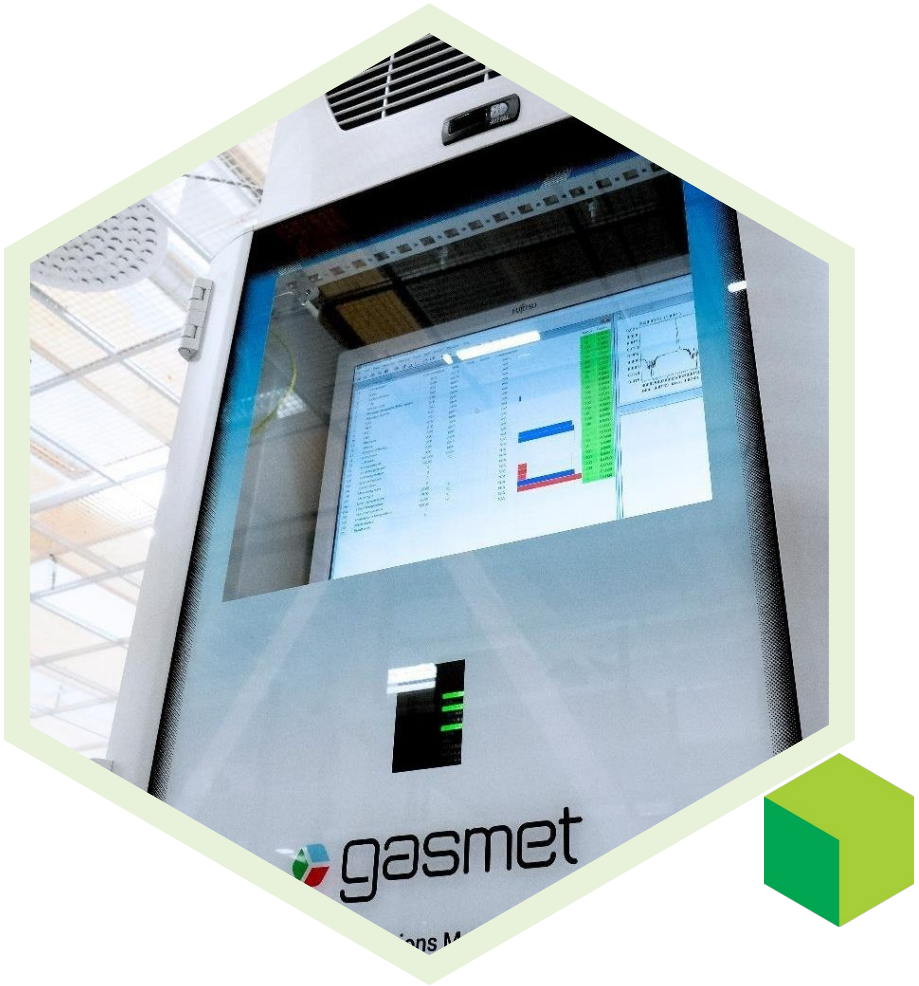
Khí thải nóng, ẩm, ăn mòn nhưng phải đo liên tục, chính xác và luôn sẵn sàng

- Khí hòa tan trong nước (HCl, HF, NH3) dễ sai lệch khi dùng phương pháp lấy mẫu lạnh hoặc pha loãng
- Giới hạn phát thải ngày càng thấp, có thể phải đo thêm chất mới
- Hệ thống dừng đột ngột ảnh hưởng tuân thủ và vận hành nhà máy
- Nhiều thiết bị cho nhiều khí làm tăng chi phí hiệu chuẩn, bảo trì

Một hệ thống, nhiều chất khí

Đo đồng thời 16 khí tiêu chuẩn, mở rộng tới 50 khí bằng một máy phân tích FTIR

- Tủ phân tích có điều hòa (tủ A hoặc B)
- Đầu lấy mẫu và đường ống gia nhiệt 180 °C
- Hệ lấy mẫu tự động, lọc bụi hai cấp
- Máy phân tích FTIR Gasmet CX4000
- Máy tính công nghiệp, phần mềm Calcmet
- Tùy chọn: máy đo O2; GFID đo TOC (CEMS II ef)



Lấy mẫu nóng – giữ nguyên thành phần khí

1

Đầu lấy mẫu

Gia nhiệt 180 °C, lọc bụi 2 µm

2

Đường ống gia nhiệt

PTFE 180 °C, không ngưng tụ

3

Hệ lấy mẫu

Bơm gia nhiệt, lọc hai cấp

4

Phân tích FTIR

CX4000 đo toàn phổ hồng ngoại

5

Dữ liệu

4–20 mA, Modbus tới phòng điều khiển

Bên trong tủ phân tích CEMS II e



1

Máy phân tích FTIR CX4000

Buồng đo gia nhiệt 180 °C, đầu dò MCT làm lạnh Peltier.

2

Hệ lấy mẫu tự động

Bơm và van gia nhiệt, cảnh báo lưu lượng, nhiệt độ.

3

Máy tính công nghiệp

Phần mềm Calcmet, lưu dữ liệu, kết nối DCS/SCADA.

Vận hành ổn định, bảo trì thưa

98,4%

độ sẵn sàng hằng năm

Chu kỳ bảo trì 6 tháng cho mọi chất khí đã chứng nhận

Hiệu chuẩn điểm không (zero) tự động mỗi ngày bằng N2; không cần bình khí chuẩn cho từng khí trong vận hành.

Vì sao chọn Gasmet CEMS II e

Đáp ứng quy chuẩn

- Chứng nhận TÜV, MCERTS (QAL1) theo EN 15267
- Độ không đảm bảo đo thấp hơn yêu cầu, thuận lợi khi kiểm tra QAL2, QAL3, AST
- Tự động hoàn toàn, có chức năng tự kiểm soát chất lượng

Linh hoạt, chi phí thấp

- Thêm khí hoặc đổi dải đo bằng phần mềm, không đổi phần cứng
- Thiết kế mô-đun, thay thế nhanh, bảo trì tại chỗ
- Kết cấu bền cho điều kiện khắc nghiệt; dễ vận hành

16 khí tiêu chuẩn và dải đo được chứng nhận

Khí	Thấp nhất	Cao nhất	Đơn vị
H2O	0–30	0–40	vol-%
CO2	0–25	–	vol-%
CO	0–75	0–1500	mg/m³
N2O	0–100	0–500	mg/m³
NO	0–150	0–2000	mg/m³
NO2	0–200	0–500	mg/m³
NH3	0–15	0–50	mg/m³

Khí	Thấp nhất	Cao nhất	Đơn vị
SO2	0–75	0–1500	mg/m³
HCl	0–15	0–90	mg/m³
HF	0–3	0–10	mg/m³
CH4	0–15	0–150	mg/m³
CH2O	0–20	0–90	mg/m³
O2 (tùy chọn)	0–25	–	vol-%
TOC (CEMS II ef)	0–15	0–500	mg/m³

Danh mục 16 khí tiêu chuẩn: H2O, CO2, CO, N2O, NO, NO2, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, C2H6, C3H8, C2H4, C6H14, CH2O; tính tổng NOx, TOC.

Dải đo chứng nhận (thấp nhất – cao nhất) theo tài liệu Gasmet CEMS II e / ef 2024. Có thể bổ sung khí khác từ thư viện phổ của Gasmet.

Thông số kỹ thuật chính

Thông số	Giá trị
Nguyên lý đo	FTIR, tới 50 khí đồng thời
Thời gian đáp ứng T90	< 120 s (đường ống gia nhiệt 20 m)
Nhiệt độ phần tiếp xúc mẫu	180 °C
Lưu lượng mẫu	~ 4 l/min
Nhiệt độ môi trường	0…40 °C (tủ B: 0…45 °C)
Tủ A / tủ B (C×R×S)	212×61×70 / 210×61×80 cm
Khối lượng · cấp bảo vệ	~290 kg (A), ~330 kg (B) · IP54
Tín hiệu	16 AO 4–20 mA, 8 AI, 15 DO, 16 DI, 4 rơ-le cảnh báo
Truyền thông	Modbus RTU / TCP, ASCII (RS232)
Nguồn điện	3 pha TN-S; tối đa 7,5 kW khi gia nhiệt (ống 21 m)



Theo Gasmet CEMS II e Technical Data v2.03. Thông số có thể thay đổi theo cấu hình.

Ứng dụng tiêu biểu



Đốt chất thải, rác phát điện

HCl, HF, NH3, TOC



Nhà máy nhiệt điện

SO2, NOx, CO nồng độ thấp



Lò nung xi măng

HCl, HF; đồng xử lý chất thải



Hóa chất, phân bón

Khí quá trình, NH3, N2O



Luyện kim

Nhôm, cán nguội thép



Xử lý VOC (oxy hóa nhiệt)

VOC, TOC

Gasmet Insight – giám sát từ xa

- Truy cập dữ liệu CEMS II e/ef an toàn, tập trung, mọi lúc
- Báo cáo phục vụ ESG và phát triển bền vững
- Cảnh báo thông minh
- Chẩn đoán, bảo trì dự đoán – giảm nguy cơ dừng hệ thống kéo dài



Quy trình cùng Gasmet và NAHACO



Tư vấn

Khảo sát, làm rõ yêu cầu kỹ thuật, pháp lý

Báo giá

Cấu hình, báo giá, hợp đồng

Sản xuất & FAT

Sản xuất tại Phần Lan, nghiệm thu tại nhà máy

Lắp đặt, chạy thử

Giao hàng, đấu nối, cấu hình, đào tạo

Dịch vụ

Bảo trì, hỗ trợ trọn vòng đời, Insight

BƯỚC TIẾP THEO

Bắt đầu cùng NAHACO

1. Gửi thông tin

Phiếu khảo sát CEMS (do NAHACO cung cấp): thông số ống khói, thành phần khí, yêu cầu quan trắc.

2. Đề xuất giải pháp

NAHACO cùng Gasmet đề xuất cấu hình CEMS II e / ef và báo giá.

3. Trao đổi kỹ thuật

Buổi giới thiệu chi tiết, trả lời câu hỏi, khảo sát hiện trường khi cần.



NAHACO TECHNOLOGY

Cảm ơn

NAM HAI TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

+84 24 3642 5535
sales@nahaco.com.vn
www.nahaco.com.vn

NAHACO – Your Trusted Partner in Manufacturing